



#ШПАРГАЛОЧКИ

СОЗДАНИЕ САЙТОВ FRONT-END РАЗРАБОТКА

Материалы подготовлены отделом методической разработки

Средний уровень





Игра - "Виселица"





undefined

undefined (неопределенный) - специальное значение, обозначающее отсутствие какого-либо значения.

Именно **undefined** хранится в переменных, в которых ничего не было записано.

А также **undefined** возвращается из функций которые ничего не возвращают.



Работа со строками

Строка - это в первую очередь набор символов, и с этими символами можно работать по отдельности. У каждого символа в строке есть порядковый номер (**индекс**).

Индексация начинается с **0**, то есть первый символ хранится под индексом 0, второй - под индексом 1 и так далее.

Чтобы получить символ под определенным индексом, нужно написать его в квадратных скобках после строки:

```
let word = "Hello";
```

```
console.log(word[0]); // "H"
```

```
console.log(word[4]); // "o"
```

А чтобы узнать длину строки (сколько в ней символов), можно использовать свойство **length**:

```
word.length; // 5
```



Цикл for

Цикл можно назвать специальной командой, которая повторяет какой-то блок кода. Например, если нужно вывести по одной букве слова, нам нужно выполнить одно и то же действие столько раз, сколько в этом слове букв, и еще каждый повтор увеличивать индекс. Для этого хорошо подходит цикл **for**:

```
let word = "hello";  
  
for (let i = 0; i < word.length; i++) {  
    console.log(word[i]);  
}
```

Тут в скобках после **for** создается переменная **i** с начальным значением **0** (первый индекс). Эта переменная **увеличивается** на 1 (**i++**), пока ее значение **меньше 5** (количество символов в строке). Значит, последнее значение **i** - **4** (последний индекс строки "hello").



Массивы

Массив, как и переменная, предназначен для хранения данных. Но не одного значения, а сразу многих: нескольких чисел, строк.

Создание массива начинается со слова **let** и его имени, а после знака “=” идут **квадратные скобки**. В них можно перечислить значения сразу, а можно добавить после:

```
let array = [];
```

```
let array2 = ["a", "b", "c", "d", "d"];
```



Массивы

push(*element*) - метод (команда), добавляющий *element* в массив. Указывается через точку:

array.push(10); // в конец массива array добавится число 10

Массивы также работают с индексами. Чтобы получить первый элемент:

array[0];

Принцип тот же, что и при работе со строками.

indexOf(*element*) - метод, получающий индекс *element* в массиве. Если элемент не найден, вернется -1:

let array = [5, 9, 3, 1, 2];

console.log(indexOf(1)); // 3

console.log(indexOf(10)); // -1